

BLOC 4, OPTIMISATION DU SI PAR LE CLOUD

Épreuve finale pratique Cloud Azure

Migration de l'application NovaRetail vers Microsoft Azure

Type	Mise en situation, épreuve individuelle
Barème	Vingt points
Région de déploiement	Sweden Central
Rendu	Anonyme

Sommaire

Partie 1, analyse de l'existant et architecture cible

Partie 2, diagnostic d'une architecture défectueuse

Partie 3, déploiement et Infrastructure as Code

Partie 4, administration, exploitation et automatisation

Partie 5, monitoring, FinOps et sécurité

Partie 6, questions théoriques, dont la traçabilité blockchain

Annexe, captures de validation

Partie 1. Analyse de l'existant et architecture cible

Question 1. Analyse de l'existant

L'application de gestion de commandes de NovaRetail repose aujourd'hui sur un serveur Linux unique qui héberge en même temps le serveur web Apache et PHP, la base de données MySQL et les fichiers clients. Les sauvegardes sont manuelles et hebdomadaires, aucune supervision n'est en place, et un compte administrateur est partagé entre plusieurs personnes. Cette concentration crée des risques dans chaque grand domaine d'exploitation.

Domaine	Risque identifié	Impact possible sur le SI
Disponibilité	Le serveur est unique et sans redondance, ce qui constitue un point de défaillance unique.	La moindre panne matérielle ou logicielle interrompt totalement la prise de commandes et l'activité commerciale.
Sécurité	Le compte administrateur est partagé et les couches ne sont pas cloisonnées, tandis que la base et les fichiers sont exposés sur la même machine.	La traçabilité des actions disparaît, une seule compromission donne un accès complet, et les données clients peuvent fuir.
Performance	Le web, la base MySQL et le stockage partagent les mêmes ressources sur une seule machine.	Les montées en charge provoquent de la contention et des lenteurs, sans possibilité d'absorber un pic de commandes.
Exploitation	Aucun tableau de bord ni aucune alerte ne permet de suivre l'état du système.	Les incidents sont détectés tardivement, souvent par les utilisateurs, et le diagnostic est long.
Coûts	Aucune estimation des coûts d'exploitation n'existe et le dimensionnement reste figé.	Les dépenses ne sont ni mesurées ni optimisées, et tout surdimensionnement passe inaperçu.
Sauvegarde	La sauvegarde est manuelle, hebdomadaire et conservée sur le même périmètre que la production.	La perte de données peut atteindre une semaine entière, sans garantie de restauration ni test de reprise.

Les besoins techniques prioritaires qui découlent de cette analyse sont la haute disponibilité de la couche web, l'externalisation de la base et des fichiers vers des services dédiés, la segmentation et le filtrage du réseau, la mise en place d'une supervision avec des alertes, l'usage de comptes nominatifs avec des droits limités, et une sauvegarde automatisée et testée.

Question 2. Choix des services Azure

Le tableau associe chaque besoin de NovaRetail à un service Azure, en justifiant le choix selon les critères de coût, de sécurité, de disponibilité et d'exploitabilité.

Besoin	Service Azure proposé	Justification
Hébergement applicatif	Azure Virtual Machines, deux machines Linux placées derrière un répartiteur de charge	Cette approche en infrastructure as a service permet une migration proche de l'existant Apache et PHP, tout en supprimant le point de défaillance unique grâce à la redondance des instances.
Réseau isolé	Azure Virtual Network avec des subnets séparés	Le réseau virtuel isole logiquement l'application et permet de séparer la couche web de la couche données afin de limiter les déplacements latéraux en cas d'incident.
Filtrage réseau	Network Security Groups appliqués aux subnets	Les groupes de sécurité réseau restreignent les flux aux seuls ports nécessaires et limitent l'exposition de chaque couche.
Stockage de documents	Azure Storage Account avec des conteneurs Blob privés	Le stockage objet externalise les fichiers clients hors des machines, assure leur durabilité par réplication et autorise le versioning et les politiques de cycle de vie.
Base de données managée	Azure Database for MySQL Flexible Server	Le choix d'un service managé plutôt qu'une base installée sur machine virtuelle délègue à Azure les sauvegardes automatiques, les correctifs, la supervision et les options de haute disponibilité, ce qui réduit la charge d'exploitation et le risque humain. Le choix du moteur MySQL plutôt qu'Azure SQL conserve la compatibilité avec la base MySQL déjà utilisée par NovaRetail, ce qui évite une migration de moteur et une réécriture applicative.
Supervision	Azure Monitor relié à un Log Analytics Workspace	La supervision centralise les métriques et les journaux, permet d'analyser la performance et de déclencher des alertes actionnables.
Gestion des coûts	Microsoft Cost Management avec des budgets et des alertes	Cet outil rend les dépenses visibles, les rattache à des tags et prévient en cas de dépassement budgétaire.
Gestion des droits	Microsoft Entra ID associé au contrôle d'accès basé sur les rôles	Les comptes deviennent nominatifs et chaque personne ne reçoit que les droits strictement nécessaires, selon le principe du moindre privilège.
Journalisation et audit	Journal d'activité et paramètres de diagnostic exportés vers Log Analytics	La traçabilité des opérations de gestion est conservée et interrogeable, ce qui permet de répondre aux questions d'audit.

Chaque service se classe dans une catégorie de responsabilité. Les machines virtuelles, le réseau virtuel et les groupes de sécurité réseau relèvent de l'infrastructure as a service, où l'équipe garde la responsabilité du système et de l'application. La base MySQL managée, le compte de stockage et la supervision relèvent de la plateforme as a service, où Azure prend en charge une partie de l'exploitation. La gestion des identités et le suivi des coûts relèvent de la gouvernance, qui encadre les droits et les dépenses de façon transverse.

Question 3. Architecture cible

L'architecture cible regroupe toutes les ressources dans un même Resource Group nommé rg-novaretail-prod, déployé dans la région Sweden Central. Un Virtual Network nommé vnet-novaretail-prod couvre la plage 10.20.0.0/16 et se découpe en deux subnets. Le subnet web snet-web en 10.20.1.0/24 accueille les deux machines applicatives, et le subnet données snet-data en 10.20.2.0/24 accueille les services de données et les connexions privées.

La couche web comprend deux machines virtuelles Linux nommées vm-web-01 et vm-web-02, de taille Standard_B2ts_v2, qui exécutent Apache et PHP. Ces machines sont placées derrière un répartiteur de charge Azure Load Balancer qui répartit le trafic et s'appuie sur une sonde de santé. Le groupe de sécurité réseau nsg-web autorise les ports 80 et 443 depuis Internet et le port 22 uniquement depuis l'adresse de l'administrateur. Le groupe de sécurité réseau nsg-data autorise le port 3306 uniquement depuis le subnet web et refuse tout accès depuis Internet.

La base de données est un service Azure Database for MySQL Flexible Server, rattaché au subnet données et non exposé publiquement. Les fichiers clients sont déplacés vers un Storage Account privé avec versioning. Azure Monitor et un Log Analytics Workspace collectent les métriques et les journaux de l'ensemble des ressources. Microsoft Entra ID et le contrôle d'accès basé sur les rôles encadrent l'administration, et des tags cohérents sont appliqués pour la gouvernance et le suivi des coûts.

Les flux principaux sont les suivants. Le trafic des utilisateurs arrive depuis Internet vers le répartiteur de charge, qui le distribue vers les deux machines web sur le port 80 ou 443. Les machines web accèdent à la base MySQL sur le port 3306 depuis le subnet web uniquement. Les machines web accèdent au Storage Account en HTTPS pour lire et écrire les documents. L'administration passe par le port 22 restreint à l'adresse de l'administrateur, avec Azure Bastion comme évolution recommandée. Toutes les ressources envoient leurs métriques et leurs journaux vers le Log Analytics Workspace.

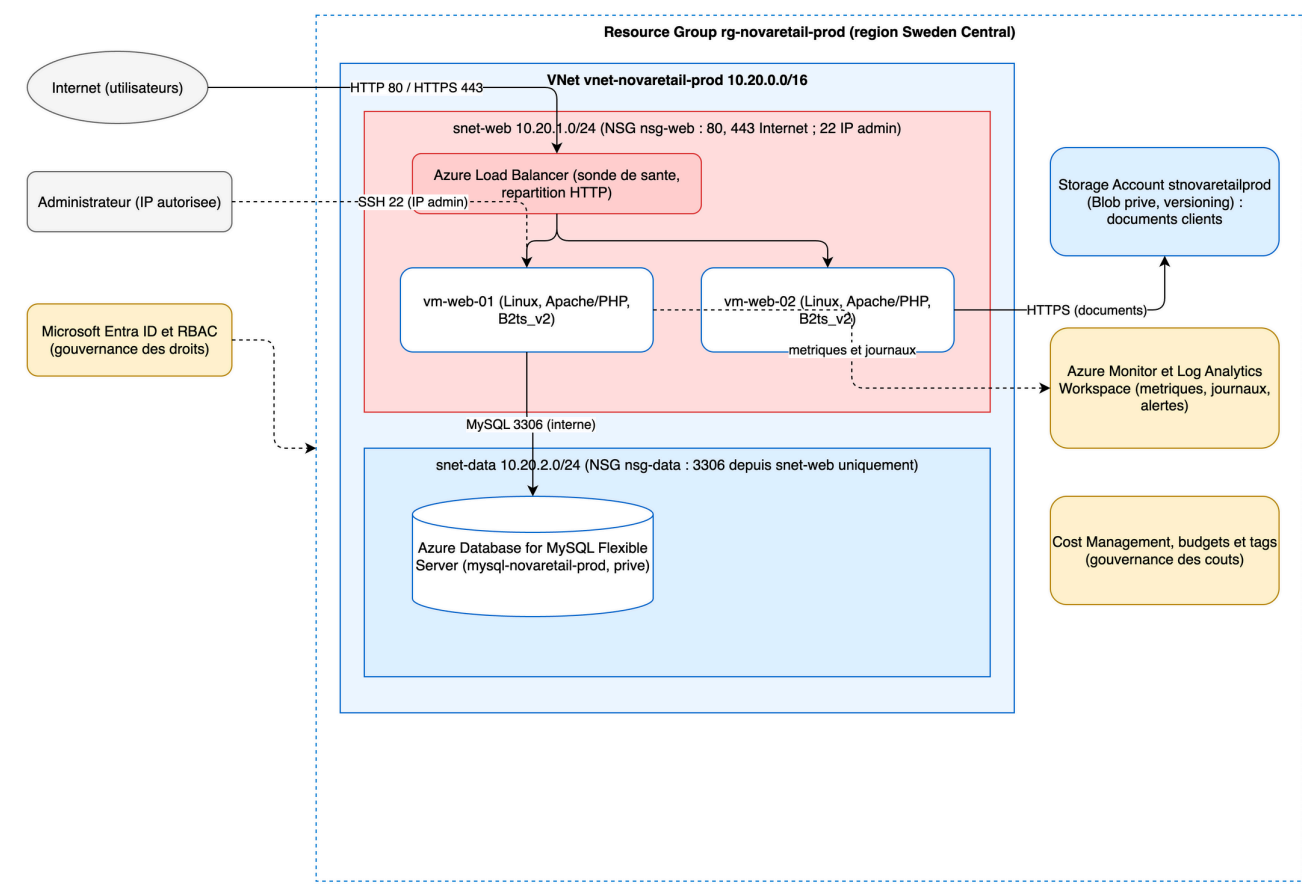
Le schéma correspondant est fourni dans le dossier schema, au format draw.io modifiable et au format image exporté.

Justification courte des principaux choix

La redondance de la couche web derrière un répartiteur de charge répond au besoin de disponibilité en supprimant le point de défaillance unique. Le choix d'une base managée plutôt qu'une base installée sur machine virtuelle décharge l'équipe des sauvegardes et des correctifs, ce qui réduit le risque d'exploitation. L'externalisation des fichiers vers un stockage objet privé améliore la durabilité et la confidentialité des données clients. La segmentation du réseau en deux subnets associés à des groupes de sécurité restreints applique une défense en profondeur. La supervision et la gouvernance des identités complètent l'ensemble pour rendre l'environnement exploitable et auditable.

Pour une cible de production plus exigeante, une Application Gateway avec un pare-feu applicatif web pourrait remplacer le simple répartiteur de charge, et un Private Endpoint pourrait isoler complètement la base et le stockage du réseau public.

Schéma d'architecture cible



Partie 2. Diagnostic d'une architecture défectueuse

Cette partie audite l'architecture proposée par un prestataire externe pour NovaRetail avant toute mise en production. L'objectif est de repérer les anomalies, de prioriser les risques et de proposer des corrections réalistes.

Question 4. Identification des anomalies

Le tableau ci-dessous relève quatorze anomalies, chacune rattachée à un domaine et associée à son risque principal.

No	Anomalie identifiée	Domaine	Risque principal
1	Le port MySQL 3306 est accessible depuis Internet.	Sécurité	La base de données clients est exposée à des accès non autorisés, des injections et des exfiltrations.
2	Le port SSH est ouvert depuis 0.0.0.0/0.	Sécurité	Les machines subissent des attaques par force brute et peuvent être compromises.
3	Les mots de passe administrateurs sont stockés dans un fichier terraform.tfvars versionné dans Git.	Sécurité et IaC	Les identifiants fuient dès que le dépôt est partagé ou cloné.

No	Anomalie identifiée	Domaine	Risque principal
4	Le state Terraform est local sur le poste d'un administrateur.	IaC	Le state peut être perdu, il n'offre aucun verrouillage et il peut contenir des données sensibles.
5	Le Storage Account autorise l'accès public aux blobs.	Sécurité	Les documents clients deviennent accessibles publiquement sur Internet.
6	Le versioning et la suppression réversible ne sont pas activés sur le Storage Account.	Exploitation	Une suppression ou un écrasement de fichier est irréversible.
7	Aucune sauvegarde n'est configurée.	Disponibilité	Une panne ou une erreur entraîne une perte définitive de données sans reprise possible.
8	Les deux machines web ne sont pas placées derrière un répartiteur de charge.	Disponibilité	La panne d'une machine interrompt le service et la charge n'est pas répartie.
9	La base MySQL est installée sur une machine dans le même subnet que les serveurs web.	Sécurité et disponibilité	L'absence de cloisonnement facilite les déplacements latéraux et la base partage les ressources du web.
10	Le réseau se limite à un seul Virtual Network 10.0.0.0/24 avec un seul subnet.	Réseau et sécurité	L'absence de segmentation empêche tout filtrage par couche et augmente la surface d'exposition.
11	Un seul Resource Group contient les ressources de développement et de production.	Gouvernance	Une manipulation sur le développement peut affecter la production.
12	Aucune séparation claire n'existe entre l'environnement de test et l'environnement de production.	Gouvernance	Un changement de test peut impacter directement la production.
13	Plusieurs utilisateurs humains disposent du rôle Owner sur la souscription.	Sécurité et gouvernance	Les droits sont excessifs et un seul compte compromis donne le contrôle total.
14	Aucun Log Analytics Workspace, aucune alerte, aucune stratégie de tags et aucun budget ne sont en place.	Exploitation et FinOps	Les incidents ne sont pas détectés et les coûts ne sont ni attribuables ni maîtrisés.

Question 5. Priorisation des risques

Parmi les anomalies relevées, les cinq risques les plus critiques sont les suivants.

Risque critique	Niveau	Justification	Correction prioritaire
Base MySQL exposée sur Internet par le port 3306	Critique	La base contient les données clients et commandes, son exposition directe est la porte d'entrée la plus dangereuse.	Fermer tout accès depuis Internet, placer la base dans un subnet privé ou un service managé non exposé, et n'autoriser que le subnet web.
Accès SSH ouvert depuis 0.0.0.0/0	Critique	Un port d'administration ouvert au monde entier est en permanence attaqué et permet une prise de contrôle des machines.	Restreindre l'accès à l'adresse de l'administrateur, puis évoluer vers Azure Bastion.

Risque critique	Niveau	Justification	Correction prioritaire
Secrets versionnés dans Git	Critique	Un mot de passe administrateur présent dans le dépôt est une fuite d'identifiants difficile à rattraper.	Retirer le secret du dépôt, l'ajouter au fichier d'exclusion, le stocker dans Azure Key Vault et procéder à une rotation.
Accès public au Storage Account	Élevé	Les documents clients sont des données sensibles qui ne doivent jamais être publiques.	Désactiver l'accès public aux blobs, rendre les conteneurs privés et activer la suppression réversible.
Rôle Owner attribué à plusieurs personnes	Élevé	Des droits trop larges augmentent la surface d'attaque et le risque d'erreur ou d'abus.	Appliquer le principe du moindre privilège, réserver le rôle Owner et utiliser des rôles plus restreints.

Question 6. Proposition d'architecture corrigée

L'architecture corrigée correspond à l'architecture cible décrite dans la partie 1 et réellement déployée dans la partie 3. Le schéma se trouve dans le dossier schema. Les corrections apportées répondent point par point aux anomalies relevées.

La séparation des environnements est assurée en isolant le développement et la production dans des groupes de ressources distincts, et en paramétrant le code Terraform par une variable d'environnement, ce qui permet de déployer chaque environnement à partir du même code sans les mélanger. La segmentation du réseau remplace le subnet unique par un Virtual Network plus large découpé en un subnet web et un subnet de données. Le filtrage réseau est confié à des groupes de sécurité qui n'ouvrent que les ports utiles, à savoir les ports 80 et 443 depuis Internet et le port 22 depuis la seule adresse de l'administrateur.

Les expositions inutiles à Internet sont supprimées. La base n'est plus accessible que depuis le subnet web sur le port 3306, et l'évolution recommandée consiste à retirer les adresses publiques des machines au profit d'un accès privé. La base MySQL installée sur une machine est remplacée par le service managé Azure Database for MySQL, ce qui apporte les sauvegardes automatiques et les correctifs. Les secrets sont gérés de façon sécurisée, hors du dépôt, avec un stockage dans Azure Key Vault comme cible. Le state Terraform est externalisé dans un backend distant protégé, sur un compte de stockage dédié avec verrouillage et contrôle d'accès.

La supervision, les alertes, les sauvegardes et les tags sont mis en place avec un espace Log Analytics, des alertes de processeur et de disponibilité, les sauvegardes automatiques de la base managée et une stratégie de tags appliquée par le code. La maîtrise des coûts est assurée par un budget mensuel et des notifications de dépassement.

Question 7. Plan de vérification

Le plan de vérification ci-dessous permet de confirmer que les corrections sont bien appliquées, avec au moins un contrôle par domaine.

La vérification réseau consiste à lister les règles des groupes de sécurité et à confirmer que le port 3306 n'est ouvert que depuis le subnet web et que le port 22 est restreint à l'adresse de l'administrateur. Un test complémentaire vérifie qu'une tentative de connexion à la base depuis Internet échoue.

La vérification de sécurité et de RBAC consiste à lister les attributions de rôles sur la souscription et à confirmer qu'un seul compte dispose du rôle Owner. Elle inclut un contrôle qui s'assure qu'aucun secret n'est présent dans le dépôt Git.

La vérification Terraform consiste à exécuter un plan qui ne doit annoncer aucune dérive, et à confirmer que le state est stocké dans un backend distant et que le fichier de variables sensibles est exclu du dépôt.

La vérification du monitoring consiste à confirmer la présence de l'espace Log Analytics et des règles d'alerte, et à vérifier que les alertes sont actives et reliées à un groupe d'action.

La vérification FinOps consiste à confirmer la présence du budget et de ses seuils, et à exécuter le script d'inventaire pour s'assurer que toutes les ressources portent les tags obligatoires.

Partie 3. Déploiement et Infrastructure as Code

Le code complet se trouve dans le dossier terraform. Il décrit l'architecture cible de la partie 1 et il a été déployé réellement sur l'abonnement de formation.

Question 8. Organisation du projet Terraform

Le projet est découpé en fichiers thématiques plutôt qu'en un seul fichier, afin qu'une personne qui ne l'a pas écrit puisse le comprendre rapidement. Le rôle de chaque fichier est le suivant.

Fichier	Rôle
main.tf	Sert de point d'entrée du projet et porte le groupe de ressources qui contient l'ensemble des autres ressources.
versions.tf	Déclare la version minimale de Terraform et les fournisseurs azurearm et random.
providers.tf	Configure le fournisseur Azure et épingle l'abonnement de formation pour éviter tout déploiement sur un autre compte.
variables.tf	Déclare les paramètres d'entrée du projet.
locals.tf	Calcule le préfixe de nommage et les tags communs appliqués à toutes les ressources.
network.tf	Crée le groupe de ressources, le réseau virtuel et les deux subnets.
security.tf	Crée les deux groupes de sécurité réseau, leurs règles et leurs associations.
compute.tf	Crée les adresses publiques, les interfaces réseau et les deux machines web.
loadbalancer.tf	Crée le répartiteur de charge, le pool de backend, la sonde de santé et la règle de répartition.
storage.tf	Crée le compte de stockage privé et son conteneur.
database.tf	Crée la zone DNS privée, le lien réseau, le serveur MySQL managé et la base applicative.
monitoring.tf	Crée l'espace de travail Log Analytics.
outputs.tf	Expose les informations utiles après le déploiement.
templates/cloud-init.yml	Installe Apache et PHP au premier démarrage des machines.
terraform.tfvars.example	Donne un exemple de valeurs à recopier sans secret versionné.
README.md	Explique le rôle des fichiers et la procédure d'utilisation.

Le sujet demande au minimum les fichiers `main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`, `terraform.tfvars` et un `README.md`. Le fichier `main.tf` est présent et sert de point d'entrée en portant le groupe de ressources, tandis que les autres ressources sont réparties dans des fichiers thématiques afin d'améliorer la lisibilité. Le fichier `terraform.tfvars` n'est volontairement pas livré, car il contient un secret, à savoir le mot de passe de la base. Seul l'exemple `terraform.tfvars.example` est fourni, et le fichier réel est exclu du dépôt par le fichier d'exclusion. Ce choix est cohérent avec le diagnostic de la partie 2, qui identifie justement la présence d'un secret dans un `terraform.tfvars` versionné comme une anomalie critique.

Question 9. Ressources créées

Le projet crée l'ensemble des ressources attendues, à savoir un Resource Group, un réseau virtuel, deux subnets, deux groupes de sécurité réseau avec des règles HTTP, HTTPS et SSH maîtrisées, deux machines virtuelles Linux configurées par cloud-init, un répartiteur de charge avec sonde et règle, un compte de stockage privé, une base de données MySQL managée et un espace de travail Log Analytics pour la supervision.

Les règles de filtrage suivent le principe du moindre accès. Le groupe de sécurité du subnet web autorise les ports 80 et 443 depuis Internet et le port 22 uniquement depuis l'adresse de l'administrateur. Le groupe de sécurité du subnet de données autorise le port 3306 uniquement depuis la plage du subnet web, ce qui empêche toute exposition directe de la base sur Internet.

Question 10. Variables et outputs

Le code utilise des variables pour tous les éléments demandés, ce qui le rend réutilisable sur plusieurs environnements sans modification. Les variables couvrent le nom du projet, la région Azure, l'environnement, le préfixe de nommage calculé à partir du projet et de l'environnement, la plage d'adressage du réseau virtuel et la taille des machines. Le mot de passe de la base est déclaré comme variable sensible afin qu'il n'apparaisse pas en clair dans les sorties.

Le projet expose cinq outputs. Les trois principaux sont le nom du groupe de ressources, l'adresse publique du point d'entrée web sur le répartiteur de charge et le nom du compte de stockage. Les deux autres exposent les adresses des machines web et le nom de domaine privé du serveur MySQL, ce qui facilite l'administration et la connexion applicative.

Question 11. Validation du déploiement

Le déploiement a été réalisé réellement avec la séquence Terraform habituelle, à savoir l'initialisation, le formatage, la validation, la prévisualisation par un plan, puis l'application. Les preuves de validation sont rassemblées dans le dossier `screenshots` et comprennent le groupe de ressources, le réseau virtuel et ses subnets, les groupes de sécurité réseau, les machines web, le point d'entrée HTTP et un extrait lisible du résultat du déploiement.

L'application a réussi avec la mention finale indiquant vingt neuf ressources ajoutées, sans modification ni suppression. Les serveurs web répondent à travers le répartiteur de charge, et chaque machine renvoie sa propre page, ce qui confirme la répartition de charge. Les valeurs réelles produites par le déploiement sont les suivantes.

Sortie	Valeur réelle
Groupe de ressources	rg-novaretail-prod

Sortie	Valeur réelle
Adresse publique du point d'entrée web	20.91.214.201
Adresses des machines web	4.223.75.235 et 20.240.138.86
Compte de stockage	stnovaretailp2fxae
Serveur MySQL managé	mysql-novaretail-prod-p2fxae.mysql.database.azure.com

Le test du point d'entrée renvoie la page de la première machine, et le test direct de chaque machine renvoie sa page propre, ce qui valide à la fois la couche web et la répartition. L'inventaire des ressources confirme la présence du groupe de ressources, du réseau virtuel et de ses deux subnets, des deux groupes de sécurité réseau, des deux machines avec leurs interfaces et adresses, du répartiteur de charge, du compte de stockage, de la base MySQL managée avec sa zone DNS privée, et de l'espace de travail Log Analytics. Les extraits du résultat de déploiement et de l'inventaire sont fournis dans le dossier screenshots.

Partie 4. Administration, exploitation et automatisation

Question 12. Inventaire d'exploitation

L'inventaire ci-dessous reprend les ressources réellement déployées dans le groupe rg-novaretail-prod, en région Sweden Central. Toutes les ressources portent les mêmes tags communs, à savoir application, environment, owner, cost_center, criticality, review_date et managed_by, ce qui facilite la lecture et le pilotage. La colonne du groupe de ressources est identique pour toutes les lignes, elle vaut rg-novaretail-prod.

Nom	Type	Région	Rôle dans l'architecture
vnet-novaretail-prod	Virtual Network	Sweden Central	Réseau privé qui isole l'application et porte les subnets.
snet-web et snet-data	Subnets	Sweden Central	Séparent la couche web de la couche données.
nsg-novaretail-prod-web	Network Security Group	Sweden Central	Filtre les flux du subnet web et n'ouvre que les ports utiles.
nsg-novaretail-prod-data	Network Security Group	Sweden Central	Restreint l'accès à la base au seul subnet web.
vm-novaretail-prod-web-1	Virtual Machine	Sweden Central	Première machine applicative qui sert l'application web.
vm-novaretail-prod-web-2	Virtual Machine	Sweden Central	Seconde machine applicative qui assure la redondance.
nic-novaretail-prod-web-1 et 2	Network Interfaces	Sweden Central	Connectent les machines au subnet web.

Nom	Type	Région	Rôle dans l'architecture
vm-novaretail-prod-web-1 et 2 OsDisk	Managed Disks	Sweden Central	Disques système des deux machines web.
pip-novaretail-prod-web-1 et 2	Public IP Addresses	Sweden Central	Adresses publiques utilisées pour l'administration.
lb-novaretail-prod-web	Load Balancer	Sweden Central	Répartit le trafic entrant vers les deux machines web.
pip-novaretail-prod-lb	Public IP Address	Sweden Central	Adresse publique du point d'entrée web.
mysql-novaretail-prod	Azure Database for MySQL	Sweden Central	Base de données managée des commandes, non exposée.
novaretail.private.mysql...	Private DNS Zone	Global	Résolution privée du nom du serveur MySQL.
stnovaretail...	Storage Account	Sweden Central	Stockage privé des documents clients.
law-novaretail-prod	Log Analytics Workspace	Sweden Central	Espace de supervision des métriques et des journaux.

L'inventaire complet au format texte est produit automatiquement par le script d'exploitation et conservé dans le dossier exports.

Question 13. Tags et gouvernance

La stratégie de tags repose sur un ensemble de clés appliquées de façon uniforme à toutes les ressources par le code Terraform. Chaque clé répond à un besoin précis d'exploitation ou de pilotage des coûts.

Tag	Exemple	Utilité
environment	prod	Distingue les environnements et permet de filtrer ou d'arrêter les ressources hors production.
application	novaretail	Relie chaque ressource à l'application concernée.
owner	equipe-cloud	Identifie l'équipe responsable et facilite l'escalade en cas d'incident.
cost_center	formation	Affecte les coûts à un budget pour le suivi FinOps.
criticality	medium	Aide à prioriser la surveillance et les actions de sécurité.
review_date	2026-12-31	Fixe une date de revue pour éviter que des ressources soient oubliées.

Les tags sont essentiels pour l'administration et le FinOps. Du côté de l'administration, ils permettent de retrouver rapidement toutes les ressources d'une application ou d'un environnement, d'identifier le responsable d'une ressource et de cibler les actions de maintenance. Du côté du FinOps, ils permettent de ventiler les coûts par application, par environnement et par centre de coût, de poser des budgets précis et de repérer les ressources sans propriétaire qui risquent de générer des dépenses non

maîtrisées. Comme les tags sont appliqués par Terraform, ils restent cohérents à chaque déploiement et ne dépendent pas d'une saisie manuelle.

Question 14. Automatisation d'une tâche récurrente

Le script `scripts/inventaire_exploitation.sh` automatise un contrôle d'exploitation utile et a été exécuté réellement sur le groupe déployé.

L'objectif du script est de produire un inventaire des ressources d'un groupe donné, de vérifier que chaque ressource porte un tag obligatoire et d'afficher l'état des machines virtuelles. Cette tâche est utile au quotidien pour garder un inventaire à jour, contrôler la gouvernance des tags et vérifier rapidement la disponibilité des machines.

Les entrées attendues sont le nom du groupe de ressources, qui est obligatoire, et le nom du tag obligatoire à contrôler, qui est optionnel et vaut `owner` par défaut.

La sortie comprend un fichier CSV d'inventaire écrit dans le dossier `exports`, un résumé affiché à l'écran avec le nombre de ressources, la liste des ressources qui ne portent pas le tag obligatoire, et un tableau de l'état des machines virtuelles.

La logique principale s'appuie sur Azure CLI. Le script liste les ressources avec leur type, leur région et la valeur du tag contrôlé, puis il interroge séparément les ressources dont le tag est absent, et enfin il récupère l'état d'alimentation des machines virtuelles. Il commence par la directive de robustesse qui arrête l'exécution en cas d'erreur ou de variable non définie, il centralise ses paramètres dans des variables, et il n'effectue aucune modification.

Les limites du script sont les suivantes. Il lit l'état courant et ne corrige pas automatiquement les écarts, ce qui est volontaire pour éviter toute action non maîtrisée. Il dépend d'une session Azure CLI active et de droits de lecture sur le groupe. Il contrôle un seul tag obligatoire à la fois, même s'il pourrait être étendu pour vérifier une liste de tags.

Lors de l'exécution réelle, le script a inventorié dix huit ressources, a confirmé que toutes portaient le tag `owner`, et a montré les deux machines web en état d'exécution. La trace de cette exécution est conservée dans le dossier `screenshots`.

Partie 5. Monitoring, FinOps et sécurité

Le dispositif décrit ci-dessous a été déployé réellement sur le groupe `rg-novaretail-prod` au moyen du code Terraform, ce qui garantit qu'il est reproductible. Les preuves sont conservées dans le dossier `screenshots`.

Question 15. Monitoring et alertes

La supervision s'appuie sur Azure Monitor et sur l'espace de travail Log Analytics `law-novaretail-prod`, qui centralise les métriques et les journaux. Les indicateurs retenus couvrent la disponibilité, la performance, la base de données, le stockage et le coût.

Élément surveillé	Métrique ou journal	Seuil proposé	Action attendue
Disponibilité applicative	Disponibilité des machines derrière le répartiteur de charge, métrique <code>DipAvailability</code>	Inférieure à 100 pour cent sur cinq minutes	Vérifier les machines et la sonde de santé, alerte de sévérité élevée envoyée à l'équipe.

Élément surveillé	Métrique ou journal	Seuil proposé	Action attendue
Processeur des machines web	Métrique Percentage CPU des machines	Supérieur à 70 pour cent sur cinq minutes	Analyser la charge, envisager une montée en taille ou en nombre d'instances.
Base de données	Processeur et nombre de connexions du serveur MySQL managé	Processeur supérieur à 80 pour cent	Analyser les requêtes et ajuster le niveau de service.
Stockage	Transactions et capacité du compte de stockage	Capacité proche de la limite définie	Vérifier l'usage et la politique de cycle de vie.
Coût	Budget mensuel consommé sur le groupe de ressources	Quatre vingt pour cent du budget	Analyser les ressources et arrêter celles qui sont inutiles.

Deux alertes ont été créées et sont actives. La première se déclenche lorsque le processeur de la première machine web dépasse 70 pour cent pendant cinq minutes. La seconde se déclenche lorsque la disponibilité des machines derrière le répartiteur de charge diminue. Les deux alertes sont reliées au groupe d'action ag-novaretail-prod-ops, qui notifie l'équipe d'exploitation. À ces deux alertes s'ajoutent les notifications de budget à quatre vingt pour cent et à cent pour cent.

Un tableau de bord d'exploitation regroupe ces indicateurs dans le portail afin de répondre aux questions de pilotage, à savoir si le service fonctionne, si la performance se dégrade et si le coût reste maîtrisé. Les personnes concernées par les alertes sont les membres de l'équipe d'exploitation, joints par le groupe d'action commun.

Question 16. Analyse FinOps

Les principaux postes de coût de l'architecture sont les deux machines web et leurs disques, le répartiteur de charge avec ses adresses publiques, le serveur MySQL managé, le compte de stockage et l'espace de travail Log Analytics. Les machines et la base représentent la part la plus importante, car elles sont actives en continu.

Les risques de dépassement budgétaire viennent surtout des machines laissées allumées en dehors des périodes d'usage, de la base toujours active, des adresses publiques réservées et du volume de journaux conservés. L'absence de suivi favoriserait l'apparition de ressources oubliées.

Le suivi repose sur les tags déjà appliqués, en particulier application, environment, owner et cost_center, qui permettent de ventiler les coûts par projet et par équipe. Un budget mensuel de cinquante euros a été défini sur le groupe de ressources, avec une notification à quatre vingt pour cent du montant réel et une notification à cent pour cent du montant prévu.

Trois pistes d'optimisation à court terme sont proposées. La première consiste à arrêter et libérer les machines en dehors des périodes d'usage, ce qui supprime le coût de calcul. La deuxième consiste à supprimer les adresses publiques directes des machines pour ne garder que le point d'entrée du répartiteur de charge. La troisième consiste à ajuster la taille des machines et le niveau de la base selon les métriques observées.

Deux pistes d'optimisation à moyen terme complètent l'ensemble. La première consiste à souscrire des réservations ou un plan d'économie lorsque l'usage devient stable et prévisible. La seconde consiste à appliquer une politique de cycle de vie sur le compte de stockage et à limiter la durée de conservation des journaux, afin de réduire les coûts de stockage dans la durée.

Question 17. Revue de sécurité

La revue ci-dessous reprend la posture réellement déployée et signale les risques résiduels avec leur mesure corrective.

Risque	Description	Criticité	Mesure corrective
Accès administrateur trop ouvert	L'accès SSH est ouvert sur les machines, mais il est déjà restreint à l'adresse de l'administrateur.	Moyenne	Conserver la restriction par adresse et faire évoluer vers Azure Bastion pour supprimer les adresses publiques.
Exposition réseau	Les machines portent des adresses publiques, alors que seule l'entrée du répartiteur de charge a besoin d'être exposée.	Moyenne	Retirer les adresses publiques des machines et passer par un accès privé.
Exposition de la base	La base MySQL est managée et privée, accessible uniquement depuis le subnet web sur le port 3306.	Faible	Maintenir l'accès privé et envisager un point de terminaison privé pour renforcer l'isolement.
Filtrage réseau	Les groupes de sécurité limitent déjà les flux aux ports utiles.	Faible	Réviser régulièrement les règles et fermer tout port devenu inutile.
Protection du stockage	Le compte de stockage est privé, en TLS 1.2, sans accès public aux blobs, avec versioning.	Faible	Ajouter la suppression réversible et une politique de cycle de vie.
Gestion des secrets	Le mot de passe de la base est conservé hors du dépôt et n'est pas versionné, mais il reste dans un fichier local.	Moyenne	Stocker les secrets dans Azure Key Vault et utiliser une identité managée.
Journaux et audit	L'espace Log Analytics est en place, et le journal d'activité peut y être exporté.	Moyenne	Activer l'export du journal d'activité et des journaux de diagnostic vers l'espace de travail.
Chiffrement	Les données sont chiffrées au repos par défaut sur le stockage et la base.	Faible	Vérifier la conformité et documenter les clés.
Sauvegarde	La base managée dispose de sauvegardes automatiques, mais aucune restauration n'a été testée.	Moyenne	Définir une politique de sauvegarde et tester une restauration.
Droits d'administration	Le contrôle d'accès basé sur les rôles n'a pas encore été restreint au strict nécessaire.	Moyenne	Appliquer le principe du moindre privilège et réserver le rôle Owner à une seule personne.
Chiffrement des flux web	Le trafic web est en clair sur le port 80, sans redirection HTTPS.	Moyenne	Mettre en place HTTPS, idéalement via une Application Gateway avec terminaison TLS et pare-feu applicatif.

Question 18. Note de recommandations destinée à la DSI

Cette note présente l'architecture retenue pour la migration de l'application de gestion de commandes, les bénéfices attendus, les risques résiduels, les arbitrages, un plan d'action priorisé et les limites de la

proposition.

L'architecture retenue répartit la charge web sur deux machines placées derrière un répartiteur de charge, externalise la base de données vers un service MySQL managé et privé, déplace les documents vers un compte de stockage privé, et met en place une supervision centralisée avec des alertes et un budget. L'ensemble est décrit en code Terraform, ce qui rend les déploiements reproductibles.

Les bénéfices attendus sont l'amélioration de la disponibilité grâce à la redondance de la couche web, la réduction de la charge d'exploitation grâce aux services managés, l'amélioration de la sécurité grâce à la segmentation du réseau et au filtrage, et une meilleure maîtrise des coûts grâce aux tags, au budget et aux alertes.

Les risques résiduels concernent surtout l'absence de chiffrement du trafic web, la présence d'adresses publiques sur les machines, la conservation locale du secret de la base et l'absence de test de restauration. Ces points sont identifiés et associés à des mesures correctives.

Les arbitrages reflètent l'équilibre entre le coût, la performance et la sécurité. Le répartiteur de charge simple a été retenu pour cette première migration, alors qu'une Application Gateway avec pare-feu applicatif apporterait une sécurité supérieure pour un coût et une complexité plus élevés. La base managée coûte davantage qu'une base installée sur machine, mais elle réduit fortement le risque et la charge d'exploitation.

Le plan d'action priorisé propose, en priorité haute, de mettre en place le chiffrement HTTPS, de stocker le secret de la base dans un coffre et de restreindre le contrôle d'accès. En priorité moyenne, il propose de retirer les adresses publiques des machines au profit d'un accès privé, d'activer l'export des journaux d'activité et de tester une restauration. En priorité plus basse, il propose d'optimiser les coûts par des réservations et une politique de cycle de vie.

Les limites de la proposition tiennent au cadre de l'exercice. L'architecture reste volontairement simple, mono région, et ne couvre pas encore la haute disponibilité multi zone, la reprise après incident formalisée, ni l'intégration continue du déploiement. Ces évolutions relèveraient d'un projet de production ultérieur, à dimensionner selon la criticité réelle de l'application.

Partie 6. Questions théoriques

Les réponses sont courtes et justifiées, et contextualisées au cas NovaRetail lorsque cela a du sens.

Questions cloud, Azure et exploitation

1. Différence entre IaaS, PaaS et SaaS. Les trois modèles décrivent le niveau de service consommé. En IaaS, le fournisseur livre l'infrastructure brute et le client gère encore le système et l'application, par exemple Azure Virtual Machines. En PaaS, le fournisseur gère la plateforme et le client se concentre sur le code et les données, par exemple Azure App Service ou Azure Database for MySQL. En SaaS, le logiciel est consommé directement comme un service, par exemple Microsoft 365.
2. Pourquoi préférer une base managée plutôt qu'une base installée sur une machine dans ce cas. Une base managée comme Azure Database for MySQL délègue à Azure les sauvegardes, les correctifs, la supervision et les options de haute disponibilité, ce qui réduit la charge d'exploitation et le risque humain. Pour NovaRetail, dont l'équipe est réduite et dont la base est critique, cette délégation fiabilise le service et remplace les sauvegardes manuelles et irrégulières de l'existant.

3. Rôle d'un Virtual Network dans Azure. Un Virtual Network est le réseau privé logique d'Azure. Il définit une plage d'adresses privées, héberge les ressources comme les machines, et permet de les segmenter en subnets et de contrôler les flux, ce qui isole l'application et applique une défense en profondeur.
4. Différence entre un Network Security Group et une règle RBAC. Un Network Security Group filtre le trafic réseau entrant et sortant selon des ports, des protocoles et des adresses. Une règle RBAC accorde à des identités des droits d'action sur des ressources Azure. Le premier protège la couche réseau, le second protège la couche de gestion et les autorisations, et les deux contrôles sont complémentaires.
5. Pourquoi l'Infrastructure as Code réduit les risques d'exploitation. L'Infrastructure as Code décrit l'infrastructure en code versionné, ce qui la rend reproductible, relisible et traçable. Elle réduit les risques d'exploitation parce qu'elle supprime les manipulations manuelles non documentées, garantit que les environnements sont identiques, permet de prévisualiser les changements avant de les appliquer, et facilite une destruction propre.
6. Que contient le state Terraform et pourquoi il doit être protégé. Le state contient la correspondance entre les ressources déclarées dans le code et les ressources réellement créées, avec leurs identifiants et parfois des valeurs sensibles. Il doit être protégé parce que sa perte fait perdre le suivi des ressources, parce qu'il peut contenir des secrets, et parce qu'un accès partagé sans verrouillage provoque des conflits. La bonne pratique est un backend distant sécurisé.
7. Différence entre monitoring, logs et alertes. Le monitoring collecte et suit des indicateurs pour vérifier que le système fonctionne. Les logs sont des événements détaillés qui aident à comprendre pourquoi un comportement se produit. Les alertes sont des règles qui préviennent lorsqu'un seuil ou une condition est atteint. Le monitoring montre l'état, les logs expliquent, et les alertes déclenchent l'action.
8. Trois métriques utiles pour piloter une application web. On surveille le taux de disponibilité ou le taux d'erreurs HTTP, le temps de réponse ou la latence, et l'utilisation du processeur des machines. On peut y ajouter le nombre de requêtes pour suivre la charge.
9. Pourquoi les tags sont essentiels pour le FinOps. Les tags rattachent chaque ressource à une application, un environnement, un propriétaire et un centre de coût. Ils sont essentiels au FinOps parce qu'ils permettent de ventiler les coûts, de poser des budgets précis, d'identifier les ressources sans propriétaire et de repérer les dépenses inutiles.
10. Trois mesures de sécurité prioritaires avant une mise en production. La première mesure consiste à restreindre les accès d'administration, par exemple fermer le SSH au monde entier et le limiter à une adresse ou à un bastion. La deuxième consiste à protéger les secrets dans un coffre plutôt que dans le code. La troisième consiste à appliquer le principe du moindre privilège sur les rôles. On y ajoute le chiffrement des flux et la suppression de toute exposition publique de la base et du stockage.

Questions courtes, traçabilité blockchain

11. Objectif principal d'une blockchain dans un système d'information. L'objectif est de fournir une preuve partagée, horodatée et difficile à falsifier d'un événement ou d'une donnée, lorsque plusieurs acteurs doivent se fier à un historique commun sans dépendre d'une autorité unique.
12. Composant qui permet de détecter qu'une donnée a été modifiée. C'est le hash, c'est-à-dire une empreinte cryptographique du contenu dont la valeur change dès que la donnée est

modifiée.

13. Pourquoi dit-on qu'une blockchain est append-only. Parce qu'on y ajoute de nouvelles transactions sans réécrire l'historique existant, ce qui construit une piste d'audit où une correction se fait par ajout plutôt que par suppression.
14. À quel type de contexte d'entreprise Hyperledger Fabric est-il surtout adapté. Il est adapté à un contexte où les participants sont connus et identifiés, par exemple un consortium, une chaîne d'approvisionnement, la banque, l'assurance ou l'industrie, avec un besoin de confidentialité et de gouvernance.
15. À quels usages Ethereum est-il principalement adapté. Il est adapté aux usages où la preuve doit être publique et largement vérifiable, comme les applications décentralisées, les jetons et actifs numériques, et les logiques programmables transparentes.
16. À quel besoin de traçabilité ou d'intégrité Azure Confidential Ledger répond. Il répond au besoin de disposer d'un registre append-only résistant à la falsification pour des données sensibles, par exemple un journal d'audit inviolable, sans avoir à construire un réseau blockchain complet.
17. Rôle d'un smart contract. Son rôle est de porter et d'appliquer automatiquement les règles métier qui doivent être partagées et vérifiables, comme créer un actif, vérifier une condition, refuser une opération non conforme ou enregistrer un événement horodaté.
18. Pourquoi stocke-t-on généralement les documents lourds ou sensibles off-chain. Parce que la blockchain n'est pas faite pour les gros volumes, parce que les données personnelles ne peuvent pas être effacées d'un registre immuable, et parce qu'il suffit d'y inscrire une empreinte pour garantir l'intégrité tout en conservant le document dans un stockage contrôlé.
19. Que peut provoquer la compromission d'une clé privée. Elle permet de signer des transactions frauduleuses au nom de son propriétaire et peut entraîner une perte de contrôle des actifs ou des opérations, c'est pourquoi elle doit être protégée par un coffre, une rotation et une séparation des rôles.
20. Bonne pratique pour les données personnelles dans une solution de traçabilité blockchain. La bonne pratique est de ne pas inscrire les données personnelles on-chain et de n'y stocker que leur empreinte, en conservant les données elles-mêmes off-chain dans un stockage sécurisé avec contrôle d'accès, afin de respecter la confidentialité et le droit à l'effacement.

Annexe, captures de validation

Les captures ci-dessous prouvent le déploiement réel de l'architecture sur le groupe rg-novaretail-prod en région Sweden Central, ainsi que le dispositif de supervision et de maîtrise des coûts. Elles suivent l'ordre des parties.

Accueil

rg-novaretail-prod

Groupe de ressources

Rechercher

Créer

Gérer l'affichage

Supprimer le groupe de ressources

Actualiser

Exporter au format CSV

Ouvrez une requête

Aucun regroupement

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Visualiseur de ressources

Événements

Paramètres

Gestion des coûts

Supervision

Automatisation

Aide

Bases

Ressources

Recommandations

Filterer un champ

Type est égal à tout

Emplacement est égal à tout

Ajouter un filtre

Nom	Type	Emplacement
law-novaretail-prod	Espace de travail Log Analytics	Sweden Central
lb-novaretail-prod-web	Équilibreur de charge	Sweden Central
mysql-novaretail-prod-p2fxae	Serveur flexible Azure Database pour MySQL	Sweden Central
nic-novaretail-prod-web-1	Interface réseau	Sweden Central
nic-novaretail-prod-web-2	Interface réseau	Sweden Central
novaretail.private.mysql.database.azure.com	Zone DNS privé	Global
nsg-novaretail-prod-data	Groupe de sécurité réseau	Sweden Central
nsg-novaretail-prod-web	Groupe de sécurité réseau	Sweden Central
pip-novaretail-prod-lb	Adresse IP publique	Sweden Central
pip-novaretail-prod-web-1	Adresse IP publique	Sweden Central
pip-novaretail-prod-web-2	Adresse IP publique	Sweden Central
stnovaretailp2fxae	Compte de stockage	Sweden Central

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur Cmd+Shift+F

Affichage de 1 – 17 sur 17. Afficher le nombre : 100

Envoyer des commentaires

Partie 3. Groupe de ressources rg-novaretail-prod et ses ressources.

Accueil

vnet-novaretail-prod

Sous-réseaux

Réseau virtuel

Rechercher

Sous-réseau

Sous-réseau de passerelle

Actualiser

Gérer les utilisateurs

Supprimer

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Visualiseur de ressources

Paramètres

Espace d'adressage

Appareils connectés

Sous-réseaux

Bastion

Protection DDoS

Pare-feu

Microsoft Defender pour le cloud

Gestionnaire de réseau

DNS

Peerings

Points de terminaison de service

Rechercher dans les sous-réseaux

Nom	IPv4	IPv6	Adresses IP disponib...	Délégué à	Groupe de sécurité	Table de routage
snet-data	10.20.2.0/24	-	251	Microsoft.DBforMySQL/file...	nsg-novaretail-prod-data	-
snet-web	10.20.1.0/24	-	249	-	nsg-novaretail-prod-web	-

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur Cmd+Shift+F

Envoyer des commentaires

Partie 3. Réseau virtuel et ses deux subnets web et données.

Accueil



nsg-novaretail-prod-web

Groupe de sécurité réseau

Comment faire créer une alerte pour suivre les échecs de métrique du pare-feu

Rechercher

→ Déplacer

Supprimer

Actualiser

Fournir des commentaires

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Visualiseur de ressources

Paramètres

Supervision

Automatisation

Aide

↗ Bases

Vue JSON

Groupe de res... (déplacer) : rg-novaretail-prod

Règles de sécurité perso... : 3 trafic entrant, 0 trafic sortant

Emplacement : Sweden Central

Associé à : 1 sous-réseaux, 0 interfaces réseau

Abonnement (déplacer) : Azure for Students

ID d'abonnement : cf2f8dd7-66a6-4e61-aac0-9099eb66aada

Étiquettes (modifier) : application : novaretail cost_center : formation criticality : medium environment : prod managed_by : terraform owner : equipe-cloud

Filter par nom

Port == tout

Protocole == tout

Source == tout

Destination == tout

Action == tout

Priorité ↑↓	Nom ↑↓	Port ↑↓	Protocole ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
↙ Règles de sécurité de trafic entrant						
100	Allow-HTTP	80	Tcp	Internet	N'importe lequel	✓ Allow
105	Allow-HTTPS	443	Tcp	Internet	N'importe lequel	✓ Allow
110	Allow-SSH-Admin	22	Tcp	209.206.8.126/32	N'importe lequel	✓ Allow
65000	AllowVnetInBound	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	✓ Allow
65001	AllowAzureLoadBalancer...	N'importe lequel	N'importe lequel	AzureLoadBalancer	N'importe lequel	✓ Allow
65500	DenyAllInBound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	✗ Deny
↙ Règles de sécurité de trafic sortant						
65000	AllowVnetOutBound	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	✓ Allow
65001	AllowInternetOutBound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	Internet	✓ Allow
65500	DenyAllOutBound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	✗ Deny

Accueil

nsg-novaretail-prod-data

Groupe de sécurité réseau

☆

⋮

Comment faire créer une alerte pour suivre les échecs de métrique du pare-feu

X

Rechercher

◊ ◀ ▶

Déplacer

Supprimer

Actualiser

Fournir des commentaires

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Visualiseur de ressources

Paramètres

Supervision

Automatisation

Aide

^ Bases

Règles de sécurité perso... : 1 trafic entrant, 0 trafic sortant

Associé à : 1 sous-réseaux, 0 interfaces réseau

Groupes de res... (déplacer) : [rq-novaretail-prod](#)

Emplacement : Sweden Central

Abonnement (déplacer) : [Azure for Students](#)

ID d'abonnement : cf2f8dd7-66a6-4e61-aac0-9099eb66aada

Étiquettes (modifier) : application : novaretail cost_center : formation criticality : medium environment : prod managed_by : terraform owner : equipe-cloud

Filter par nom

Port == tout Protocole == tout Source == tout Destination == tout Action == tout

Priorité ↑↓	Nom ↑↓	Port ↑↓	Protocole ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
^ Règles de sécurité de trafic entrant						
100	Allow-MySQL-from-web	3306	Tcp	10.20.1.0/24	N'importe lequel	✓ Allow
65000	AllowVnetInBound	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	✓ Allow
65001	AllowAzureLoadBalancer...	N'importe lequel	N'importe lequel	AzureLoadBalancer	N'importe lequel	✓ Allow
65500	DenyAllInBound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	✗ Deny
^ Règles de sécurité de trafic sortant						
65000	AllowVnetOutBound	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	✓ Allow
65001	AllowInternetOutBound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	Internet	✓ Allow
65500	DenyAllOutBound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	✗ Deny

Accueil

vm-novaretail-prod-web-1 M'aider à copier cette machine virtuelle dans n'importe quelle région [Gérer cette machine virtuelle avec Azure CLI](#)

Machine virtuelle

Rechercher

Vue d'ensemble

- Journal d'activité
- Contrôle d'accès (IAM)
- Étiquettes
- Diagnostic et résolution des problèmes
- Monitorer
- Visualiseur de ressources
- Se connecter
- Mise en réseau
- Paramètres
- Disponibilité + mise à l'échelle
- Sécurité
- Sauvegarde + récupération d'urgence
- Opérations
- Supervision
 - Insights (déormais Monitor)
 - Alertes
 - Métriques

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur **Cmd+Shift+F**

Les disques de système d'exploitation HDD Standard seront mis hors service le 8 septembre 2028. Pour les nouveaux disques de système d'exploitation, utilisez plutôt SSD Standard ou SSD Premium. Migrez les disques de système d'exploitation HDD Standard existants vers SSD Standard ou SSD Premium.

Connecter Démarrer Redémarrer Arrêter Mise en veille prolongée Capturer Supprimer Actualiser Échelle Ouvrir sur l'appareil mobile ...

Bases [Vue JSON](#)

Groupe de res... (déplacer) : [rg-novaretail-prod](#)

Statut : En cours d'exécution

Emplacement : Sweden Central

Abonnement (déplacer) : [Azure for Students](#)

ID d'abonnement : cf2f8dd7-66a6-4e61-aac0-9099eb66aada

Système d'exploitation : Linux (ubuntu 22.04)

Taille : Standard B2ts v2 (2 processeurs virtuels, 1 Gio de mémoire)

Adresse IP publique de la... : [4.223.75.235](#)
[1 adresses IP publiques associées](#)

Réseau/sous-réseau virtuel : [vnet-novaretail-prod/snet-web](#)

Nom DNS : [Non configurée](#)

État d'intégrité : -

Heure de création : 30/06/2026 09:43 UTC

Étiquettes (modifier) : [application : novaretail](#) [cost_center : formation](#) [criticality : medium](#) [environment : prod](#) [managed_by : terraform](#) [owner : equipe-cloud](#)

Propriétés [Supervision](#) [Fonctionnalités \(7\)](#) [Recommandations](#) [Tutoriels](#)

Machine virtuelle

Nom de l'ordinateur : vm-novaretail-prod-web-1

Système d'exploitation : Linux (ubuntu 22.04)

Génération de machine virtuelle : V1

Architecture de machine virtuelle : x64

État de l'agent : Ready

Mise en réseau

Adresse IP publique : [4.223.75.235](#) (Interface réseau [nic-novaretail-prod-web-1](#))
[1 adresses IP publiques associées](#)

Adresse IP publique (IPv6) : -

Adresse IP privée : 10.20.1.5

Adresse IP privée (IPv6) : -

Réseau/sous-réseau virtuel : [vnet-novaretail-prod/snet-web](#)

Nom DNS : [Configurer](#)

Partie 3. Machine web 1 en cours d'exécution.

Accueil

vm-novaretail-prod-web-2 M'aider à copier cette machine virtuelle dans n'importe quelle région [Gérer cette machine virtuelle avec Azure CLI](#)

Machine virtuelle

Rechercher

Vue d'ensemble

- Journal d'activité
- Contrôle d'accès (IAM)
- Étiquettes
- Diagnostic et résolution des problèmes
- Monitorer
- Visualiseur de ressources
- Se connecter
- Mise en réseau
- Paramètres
- Disponibilité + mise à l'échelle
- Sécurité
- Sauvegarde + récupération d'urgence
- Opérations
- Supervision
 - Insights (déormais Monitor)
 - Alertes
 - Métriques

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur **Cmd+Shift+F**

Les disques de système d'exploitation HDD Standard seront mis hors service le 8 septembre 2028. Pour les nouveaux disques de système d'exploitation, utilisez plutôt SSD Standard ou SSD Premium. Migrez les disques de système d'exploitation HDD Standard existants vers SSD Standard ou SSD Premium.

Connecter Démarrer Redémarrer Arrêter Mise en veille prolongée Capturer Supprimer Actualiser Échelle Ouvrir sur l'appareil mobile ...

Bases [Vue JSON](#)

Groupe de res... (déplacer) : [rg-novaretail-prod](#)

Statut : En cours d'exécution

Emplacement : Sweden Central

Abonnement (déplacer) : [Azure for Students](#)

ID d'abonnement : cf2f8dd7-66a6-4e61-aac0-9099eb66aada

Système d'exploitation : Linux (ubuntu 22.04)

Taille : Standard B2ts v2 (2 processeurs virtuels, 1 Gio de mémoire)

Adresse IP publique de la... : [20.240.138.86](#)
[1 adresses IP publiques associées](#)

Réseau/sous-réseau virtuel : [vnet-novaretail-prod/snet-web](#)

Nom DNS : [Non configurée](#)

État d'intégrité : -

Heure de création : 30/06/2026 09:43 UTC

Étiquettes (modifier) : [application : novaretail](#) [cost_center : formation](#) [criticality : medium](#) [environment : prod](#) [managed_by : terraform](#) [owner : equipe-cloud](#)

Propriétés [Supervision](#) [Fonctionnalités \(7\)](#) [Recommandations](#) [Tutoriels](#)

Machine virtuelle

Nom de l'ordinateur : vm-novaretail-prod-web-2

Système d'exploitation : Linux (ubuntu 22.04)

Génération de machine virtuelle : V1

Architecture de machine virtuelle : x64

État de l'agent : Ready

Mise en réseau

Adresse IP publique : [20.240.138.86](#) (Interface réseau [nic-novaretail-prod-web-2](#))
[1 adresses IP publiques associées](#)

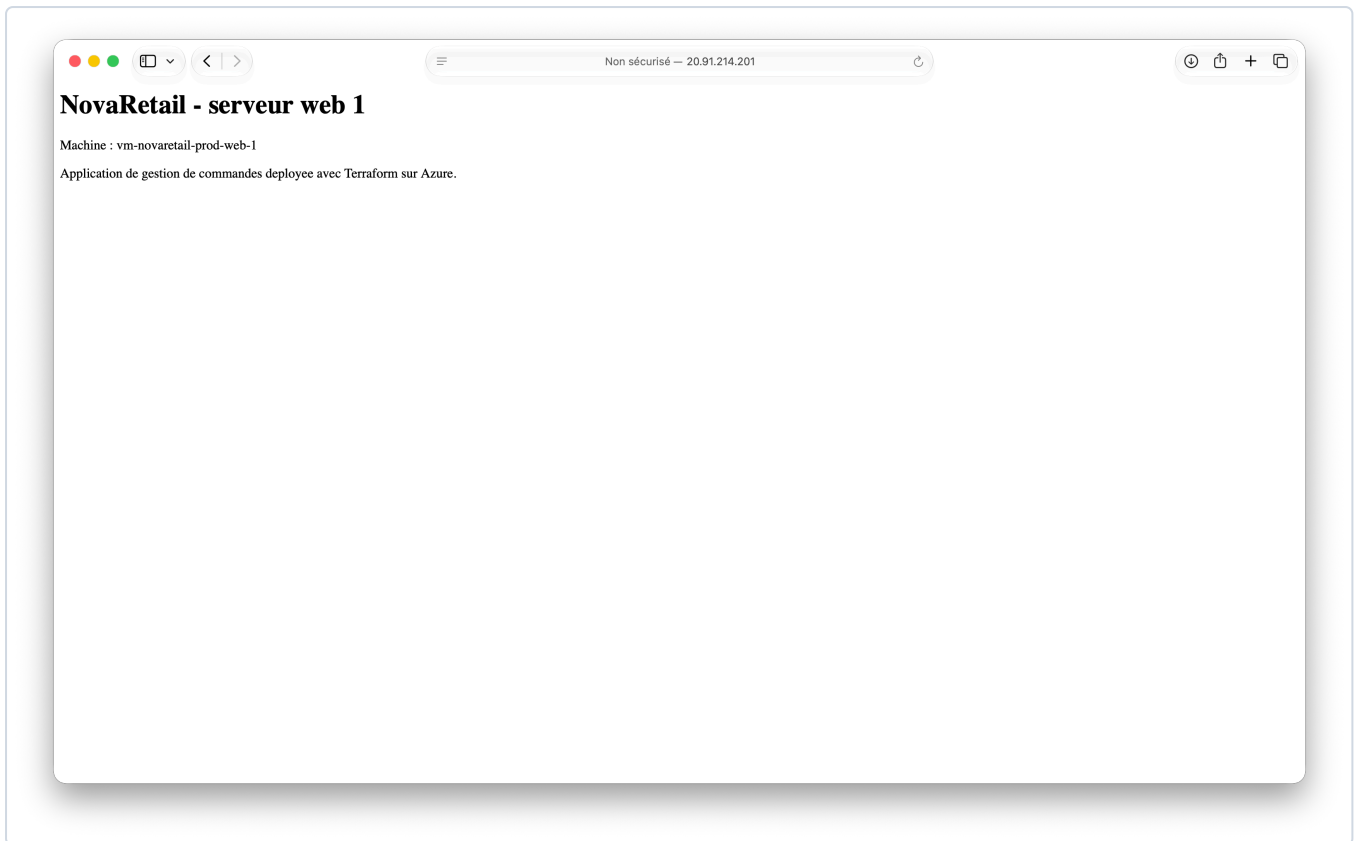
Adresse IP publique (IPv6) : -

Adresse IP privée : 10.20.1.4

Adresse IP privée (IPv6) : -

Réseau/sous-réseau virtuel : [vnet-novaretail-prod/snet-web](#)

Partie 3. Machine web 2 en cours d'exécution.



Partie 3. Page servie à travers le répartiteur de charge.

```
~/epreuve-finale/terraform $ terraform apply
azurerm_mysql_flexible_server.main: Creation complete after 5m7s
azurerm_mysql_flexible_database.app: Creation complete after 18s

Apply complete! Resources: 29 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

load_balancer_public_ip = "20.91.214.201"
mysql_server_fqdn = "mysql-novaretail-prod-p2fxae.mysql.database.azure.com"
resource_group_name = "rg-novaretail-prod"
storage_account_name = "stnovaretailp2fxae"
web_vm_public_ips = [
  "4.223.75.235",
  "20.240.138.86",
]
```

Partie 3. Résultat de l'application Terraform, vingt neuf ressources créées.

```
~/epreuve-finale/terraform $ terraform output
load_balancer_public_ip = "20.91.214.201"
mysql_server_fqdn = "mysql-novaretail-prod-p2fxae.mysql.database.azure.com"
resource_group_name = "rg-novaretail-prod"
storage_account_name = "stnovaretailp2fxae"
web_vm_public_ips = [
  "4.223.75.235",
  "20.240.138.86",
]
```

Partie 3. Sorties du déploiement obtenues par la commande terraform output.

```
~/epreuve-finale/terraform $ az resource list -g rg-novaretail-prod --query "[].{Nom:name, Type:type}" -o
table
Nom                                                    Type
-----
vm-novaretail-prod-web-1_0sDisk_1_e31990c7023740e0b62a1e9a56967b29  Microsoft.Compute/disks
vm-novaretail-prod-web-2_0sDisk_1_295ca9e0faa14c14ae31a7ef92cae3aa  Microsoft.Compute/disks
vm-novaretail-prod-web-1                                              Microsoft.Compute/virtualMachines
vm-novaretail-prod-web-2                                              Microsoft.Compute/virtualMachines
mysql-novaretail-prod-p2fxae                                          Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers
lb-novaretail-prod-web                                                Microsoft.Network/loadBalancers
nic-novaretail-prod-web-2                                             Microsoft.Network/networkInterfaces
nic-novaretail-prod-web-1                                             Microsoft.Network/networkInterfaces
nsg-novaretail-prod-web                                               Microsoft.Network/networkSecurityGroups
nsg-novaretail-prod-data                                              Microsoft.Network/networkSecurityGroups
novaretail.private.mysql.database.azure.com                         Microsoft.Network/privateDnsZones
novaretail.private.mysql.database.azure.com/mysql-dns-link
Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks
pip-novaretail-prod-lb                                                Microsoft.Network/publicIPAddresses
pip-novaretail-prod-web-1                                             Microsoft.Network/publicIPAddresses
pip-novaretail-prod-web-2                                             Microsoft.Network/publicIPAddresses
vnet-novaretail-prod                                                  Microsoft.Network/virtualNetworks
law-novaretail-prod                                                   Microsoft.OperationalInsights/workspaces
stnovaretailp2fxae                                                    Microsoft.Storage/storageAccounts
```

Partie 3. Inventaire des ressources obtenu en Azure CLI.

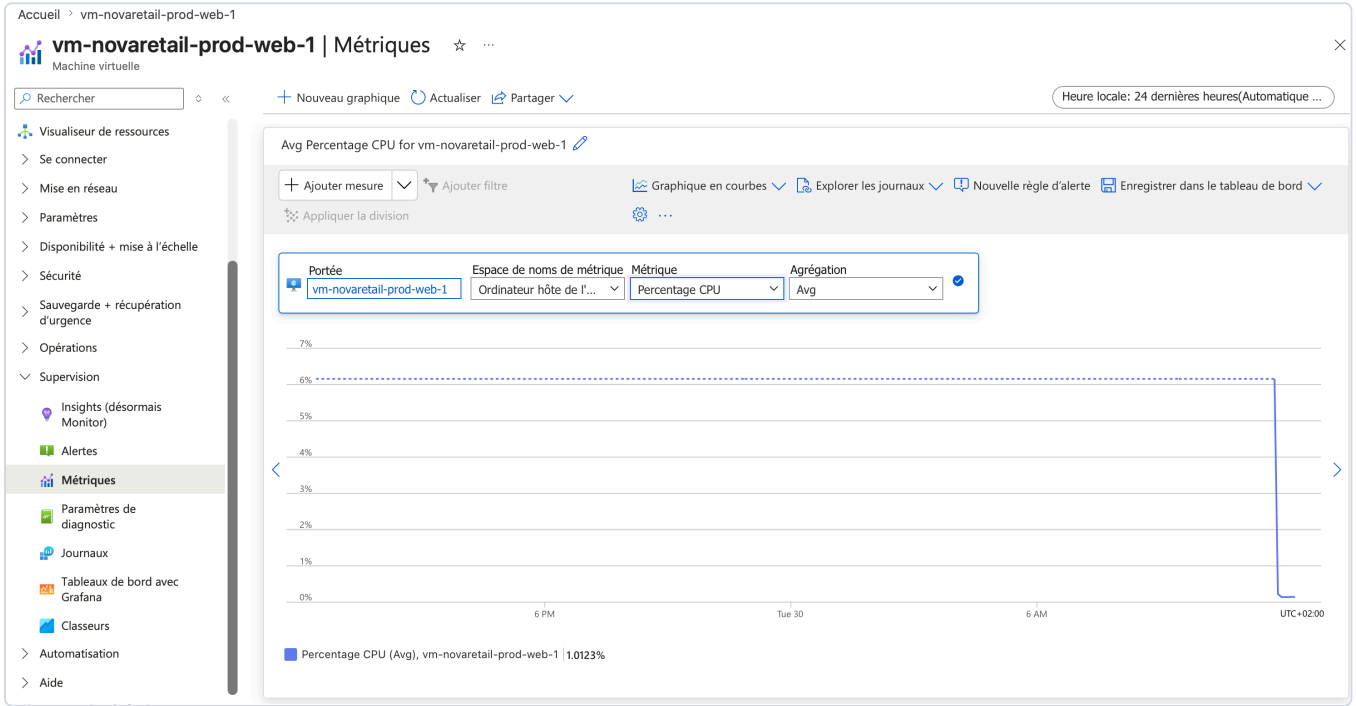
```
~/epreuve-finale $ ./scripts/inventaire_exploitation.sh rg-novaretail-prod owner
Inventaire du groupe de ressources : rg-novaretail-prod
Tag obligatoire controle : owner

Nombre de ressources inventoriees : 18
Inventaire ecrit dans : ./scripts/../exports/inventaire_rg-novaretail-prod.csv

Ressources sans le tag obligatoire (owner) :
  aucune, toutes les ressources portent le tag.

Etat des machines virtuelles :
Nom                  Etat      Taille
-----
vm-novaretail-prod-web-1 VM running Standard_B2ts_v2
vm-novaretail-prod-web-2 VM running Standard_B2ts_v2
```

Partie 4. Exécution réelle du script d'inventaire d'exploitation.



Partie 5. Métrique de processeur d'une machine dans Azure Monitor.

Accueil

alert-cpu-novaretail-prod-web-1

Règle d'alerte de métrique

Rechercher

Modifier

Désactiver

Dupliquer

Supprimer

Actualiser

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostic et résoudre les problèmes

Historique

Visualiseur de ressources

Paramètres

Configuration des règles d'alerte

Automatisation

Aide

Bases

Groupe de ressources (...) : rg-novaretail-prod

Emplacement (déplacer) : Global

Abonnement (déplacer) : Azure for Students

ID d'abonnement : cf2f8dd7-66a6-4e61-aac0-9099eb66aada

Étiquettes (modifier) : application : novaretail cost_center : formation

Gravité : 2 - Avertissement

Description : Alerte lorsque le processeur de la première machine web dépass...

Étendue

Ressource

vm-novaretail-prod-web-1

Hiérarchie

Azure for Students > rg-novaretail-prod

Conditions

Nom	Séries chronologiques ...	Coût mensuel estimé ⓘ
Percentage CPU > 70	1	\$0.10

Actions

Nom	Contient des actions
ag-novaretail-prod-ops	1 E-mail

Partie 5. Règle d'alerte de processeur reliée au groupe d'action.

Accueil > rg-novaretail-prod | Budgets

budget-novaretail-prod

Portée : rg-novaretail-prod (Resource group)

Modifier le budget

Supprimer le budget

Commentaires

DÉPENSES ÉVALUÉES

0,00 EUR

COÛT PRÉVU

0,00

Budget

50,00 EUR

Résumé du budget

Nom	budget-novaretail-prod
Portée	rg-novaretail-prod (Groupe de ressources)
Filtres	-
Montant	50,00 EUR
Période	Réinitialise mensuel
Date de création	01/06/2026
Date d'expiration	01/06/2036

Alertes budgétaires

Conditions d'alerte	Type	% du budget	Montant	Groupe d'actions
Coût réel	80%	40 €	Aucun	
Coût prévu	100%	50 €	Aucun	

Partie 5. Budget mensuel et ses deux seuils d'alerte.

Accueil

Règles d'alerte

+ Créer

Colonnes

Actualiser

Exporter au format CSV

Ouvrir une requête

Supprimer

Activer

Désactiver

Rechercher

Abonnement : cf2f8dd7-66a6-4e61-aac0-9099eb66aada

Étendue cible : tous

Ajouter un filtre d'étiquette

Plus (4)

Aucun regroupement

Nom	Condition	Gravité	Étendue cible	Type de ressource cible	Type de signal	État
alert-backend-novaretail-prod-lb	DipAvailability < 100	1 - Erreur	lb-novaretail-prod-web	Équilibreur de charge	Métriques	Activé
alert-cpu-novaretail-prod-web-1	Percentage CPU > 70	2 - Avertissement	vm-novaretail-prod-web-1	Machine virtuelle	Métriques	Activé

Partie 5. Les deux règles d'alerte actives.


```
~/epreuve-finale $ az monitor metrics alert list -g rg-novaretail-prod --query "[].{Nom:name, Severity:severity, Active:enabled}" -o table
```

Nom	Severity	Active	Metrique
alert-cpu-novaretail-prod-web-1	2	True	Percentage CPU
alert-backend-novaretail-prod-lb	1	True	DipAvailability

Partie 5. Liste des deux alertes en Azure CLI.

```
~/epreuve-finale $ az consumption budget list --query "[?contains(id, 'rg-novaretail-prod')].{Nom:name, Montant:amount, Grain:timeGrain}" -o table
```

Nom	Montant	Grain
budget-novaretail-prod	50.0	Monthly

Partie 5. Budget du groupe de ressources en Azure CLI.